算子级代数不变量校验（ABFT 行列校验和，算例 15-3）

① 构造行列校验和
c_A^T = 1^T A
r_B = B 1

→

② Tensor 核矩阵乘
计算 C = A B
附带算外围内积

→

③ 残差十字定位
Δr_i≠0 且 Δc_j≠0
锁定坏元素 C[i,j]

为什么 ABFT 比双重执行冗余（DMR 100% 算力税）低 1,365 倍开销?

对 M = N = K = 4,096 的 GEMM
主矩阵乘需 137.44 GFLOPs
外围校验仅需 100.66 MFLOPs

→

附加开销仅 3/4096 = 0.0732%
注入 (2,3) 处 +64.0 静默翻转
凭残差立刻定位并原地减去 64

利用线性结合律将 O(N^3) 校验降维成 O(N^2) 向量内积拦截 SDC